

Лабораторна робота №6

DevOps, CI/CD, Docker

Employee Management App | Node.js

1. Огляд проєкту

Проект — Node.js додаток для управління працівниками, побудований за архітектурою Controller → Service → Repository. У межах лабораторної роботи проєкт був контейнеризований за допомогою Docker та налаштований автоматизований CI/CD конвеєр на GitHub Actions.

2. Архітектура додатку

Додаток складається з наступних шарів:

Шар	Клас	Відповідальність
Controller	EmployeeController	Приймає виклики, делегує до Service
Service	EmployeeService	Бізнес-логіка, валідація
Repository	EmployeeRepository	Зберігання та пошук даних
Model	Employee	Сутність працівника
DTO	EmployeeDTO	Об'єкт передачі даних

Потік даних: DTO → Controller → Service (валідація) → Repository (зберігання) → Model (сутність).

3. Контейнеризація (Docker)

3.1. Dockerfile

Основний образ базується на node:18-alpine. Кроки збірки:

- Встановлення залежностей через npm install
- Копіювання коду в контейнер
- Запуск додатку командою node src/app.js

3.2. docker-compose.yml

Визначає три сервіси:

- app — основний Node.js додаток
- db — MongoDB 7 з персистентним томом
- tests — окремий контейнер для тестів (profile: test)

Команда запуску: `docker compose up -build`

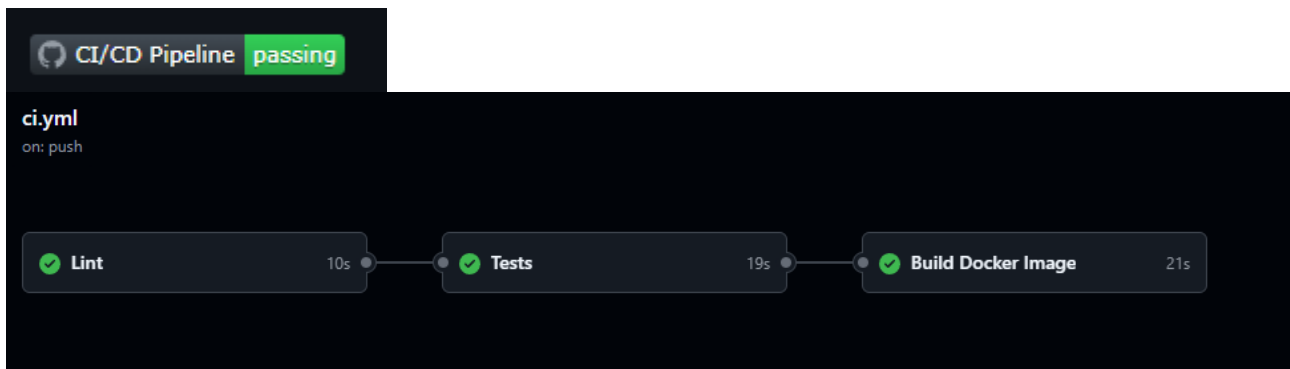
Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last started	Actions
refactoring6	-	-	-	N/A	1 second ago	   

4. CI/CD Конвеєр (GitHub Actions)

Файл конфігурації: `.github/workflows/ci.yml`

Конвеєр запускається автоматично при кожному push та pull request у гілку master.

Етап	Опис	Статус
Lint	ESLint перевірка якості коду	✓ Пройдено
Test	Jest юніт-тести (8/8) + coverage	✓ Пройдено
Build	Docker image збірка + smoke test	✓ Пройдено



5. Тестування

8 юніт-тестів покривають всі методи `EmployeeService`:

- Реєстрація працівника (успіх / невалідна зарплата)
- Пошук працівника (успіх / не знайдено)
- Оновлення зарплати (успіх / невалідне значення)
- Видалення працівника (успіх / не знайдено)

Запуск тестів:

`npm test`

```
PS C:\Users\25nik\WebstormProjects\Refactoring6> npm test
```

```
> refactoring-5@1.0.0 test
```

```
> jest --coverage
```

```
PASS tests/EmployeeService.test.js
```

```
EmployeeService Tests
```

- ✓ Register employee successfully (2 ms)
- ✓ Fail registration with invalid salary (7 ms)
- ✓ Find employee successfully
- ✓ Fail find nonexistent employee
- ✓ Update salary successfully (1 ms)
- ✓ Fail update with invalid salary
- ✓ Delete employee successfully
- ✓ Fail delete nonexistent employee (1 ms)

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	95.83	88.23	93.75	95.65	
dto	100	100	100	100	
EmployeeDTO.js	100	100	100	100	
models	100	100	100	100	
Employee.js	100	100	100	100	
repositories	100	75	100	100	
EmployeeRepository.js	100	75	100	100	22
services	91.3	92.3	83.33	91.3	
EmployeeService.js	91.3	92.3	83.33	91.3	42,59

```
Test Suites: 1 passed, 1 total
```

```
Tests: 8 passed, 8 total
```

```
Snapshots: 0 total
```

```
Time: 0.352 s, estimated 1 s
```

```
Ran all test suites.
```